

## 热学期末 Part2

张路鑫

2021 年 6 月 20 日

题目 6: (1) 由能量和粒子数之间的关系:

$$E = N_+ \epsilon - N_- \epsilon$$

$$N = N_+ + N_-$$

可以解出:

$$N_+ = \frac{N}{2} \left( 1 + \frac{E}{N\epsilon} \right)$$

$$N_- = \frac{N}{2} \left( 1 - \frac{E}{N\epsilon} \right)$$

代入熵的表达式, 并利用近似关系:

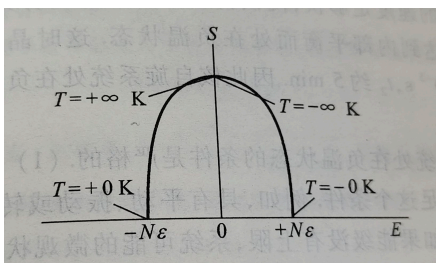
$$\begin{aligned} S &= k \ln \left( \frac{N!}{N_+! N_-!} \right) \\ &= Nk \left( \ln 2 - \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{E}{N\epsilon} \right) \ln \left( 1 + \frac{E}{N\epsilon} \right) - \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{E}{N\epsilon} \right) \ln \left( 1 - \frac{E}{N\epsilon} \right) \right) \end{aligned}$$

由热力学基本方程 (B 不变的情况下做功为 0):

$$\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)_B$$

可以计算出极值点和最值点对应的温度。

显然, 熵函数的最大值应为  $Nk \ln 2$ , 对应  $E=0$  时取到, 而  $E$  的最大值和最小值分别为  $\pm N\epsilon$ , 对应着完全有序的两个状态, 熵应为 0。在极值点, 因偏导的左右极限分别为  $\pm 0$ , 故极值点对应的温度应为  $\pm \infty$ , 应该是等价的。对应的函数曲线和温度点如下所示:



（评分标准：写出熵和能量的函数关系 2 分，画出曲线 1 分，，极值点对应的两个极限 1 分，三个点对应的熵能量温度各 1 分）

（2）当高能系统接触低能系统时，能量会从高能系统流向低能系统，对应高温系统的温度更“热”。

那么温度的排序应为： $+0K < +\infty K = -\infty K < -0K$

所谓更“热”的系统在实验上对应着能量更高的系统，而基态是能量较低的。那么实验上想要获得更“热”系统最简单的办法就是将外磁场瞬间反向，这样在弛豫时间以内晶体可以视为处于负温度状态，对应着更“热”的系统。

（评分标准：温度排序 2 分，实验方法 1 分。增大 B 不得分：增大 B 磁矩会更加倾向有序，相当于让系统基态变得更“冷”。使 B 与磁化方向垂直不得分：未标明弛豫时间，具体方法没写清楚）

**题目 7：**（1）证明  $u$  只是温度  $T$  的函数，反证法：假设  $u$  是某些其它参量的函数，那么构造两个相同温度的恒温腔，让这个参量不一样，则此二腔内光子气体的能量密度不同，由  $u = 3p$ ，则二者压强也不同，则可以用此压强差做功（eg，中间放一活塞），对应单一热源吸热做功，违反热力学第二定律。故  $u$  只能是  $T$  的函数  $u(T)$ 。

由一般体系的内能关系：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

代入光子气体  $u = 3p$ ，得

$$4u = T \frac{du}{dT}$$

解得  $u = \sigma T^4$ （ $T=0$  时显然没有热辐射）

（2）对绝热系统，由热力学第一定律，有：

$$\begin{aligned}
 dQ &= dU + pdV \\
 &= d(uV) + pdV \\
 &= 3d(pV) + pdV \\
 &= 4pdV + 3Vdp \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

解得

$$3\ln p + 4\ln V = C_1$$

对应于绝热方程：

$$pV^{\frac{4}{3}} = \text{const}$$

（评分标准：（1）证明  $u$  只是  $T$  的函数 3 分，求解  $u$  和  $T$  的关系 2 分；（2）由热力学第一定律列出微分关系 3 分，解出绝热方程 2 分）